

Física - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

6.	Tema 6: Trabajo Mecánico y Potencia	2
6.1.	Trabajo de una fuerza	2
6.2.	Teorema trabajo-energía cinética	2
6.3.	Trabajo de fuerzas habituales	3
6.4.	Potencia y rendimiento	3

6. Tema 6: Trabajo Mecánico y Potencia

6.1. Trabajo de una fuerza

Para una fuerza constante:

$$W = Fd \cos \theta.$$

El trabajo es positivo si la fuerza favorece el desplazamiento, negativo si se opone y nulo si es perpendicular. Para fuerza variable, es el área bajo la curva $F_x - x$.

6.2. Teorema trabajo-energía cinética

La energía cinética es $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. El trabajo neto realizado sobre una partícula es igual a su variación:

$$W_{neto} = \Delta E_c.$$

Este método evita calcular explícitamente el tiempo en muchos problemas.

6.3. Trabajo de fuerzas habituales

Trabajo del peso: $W_P = mg(h_i - h_f)$. La normal suele realizar trabajo nulo si es perpendicular al desplazamiento. El rozamiento cinético realiza $W_f = -f_k d$. Para un muelle: $W_e = \frac{1}{2}k(x_i^2 - x_f^2)$.

6.4. Potencia y rendimiento

La potencia media es $P = W/\Delta t$ y la instantánea $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$. El rendimiento es

$$\eta = \frac{E_{til}}{E_{suministrada}} = \frac{P_{til}}{P_{suministrada}}.$$

Se expresa normalmente en porcentaje.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 6 - TRABAJO MECÁNICO Y POTENCIA

$$W = Fd \cos \theta.$$

$$W_{neto} = \Delta E_c, E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$

$$P = W/\Delta t \text{ y } P = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

$$\eta = E_{til}/E_{suministrada}.$$